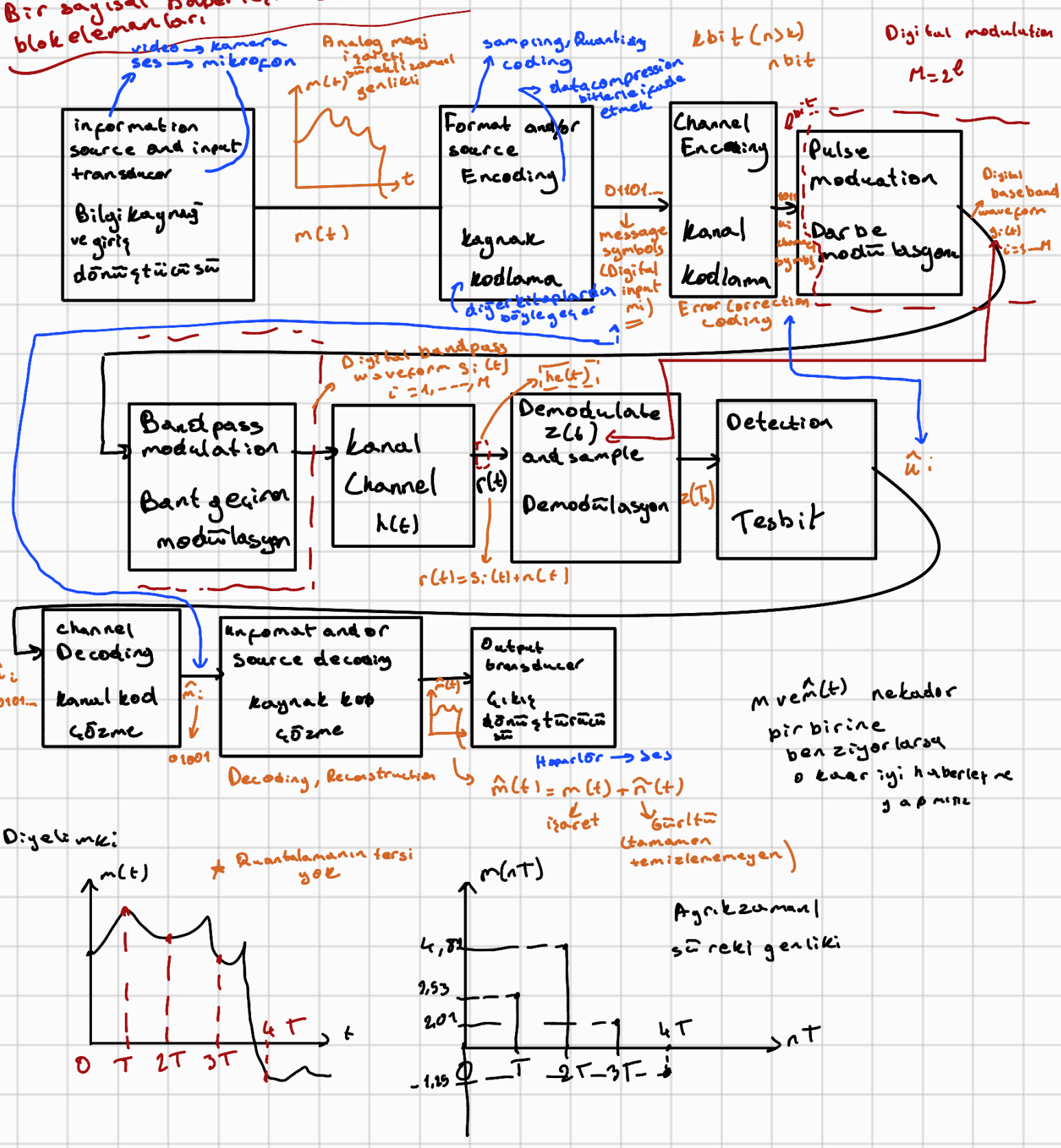
# Sayhab Ders1

Haberleşme: Bir mesajı bir vericiden bir veya birden fazla alıcıya ulaştıran işlem.

Sayısal işaret: Ayrık zamanlı, Ayrık genlikli sinyal

Sayısal haberleşme: İşareti sayısal bir şekilde işleyip sonra kanaldan iletmeye denir. (Kanaldaki işaret yine Analogtur)

Bir sayısal haberleşme sisteminin blok elemanları:




m ve m̂(t) nekadar birbirine benziyorlarsa o kadar iyi haberleşme yapmış

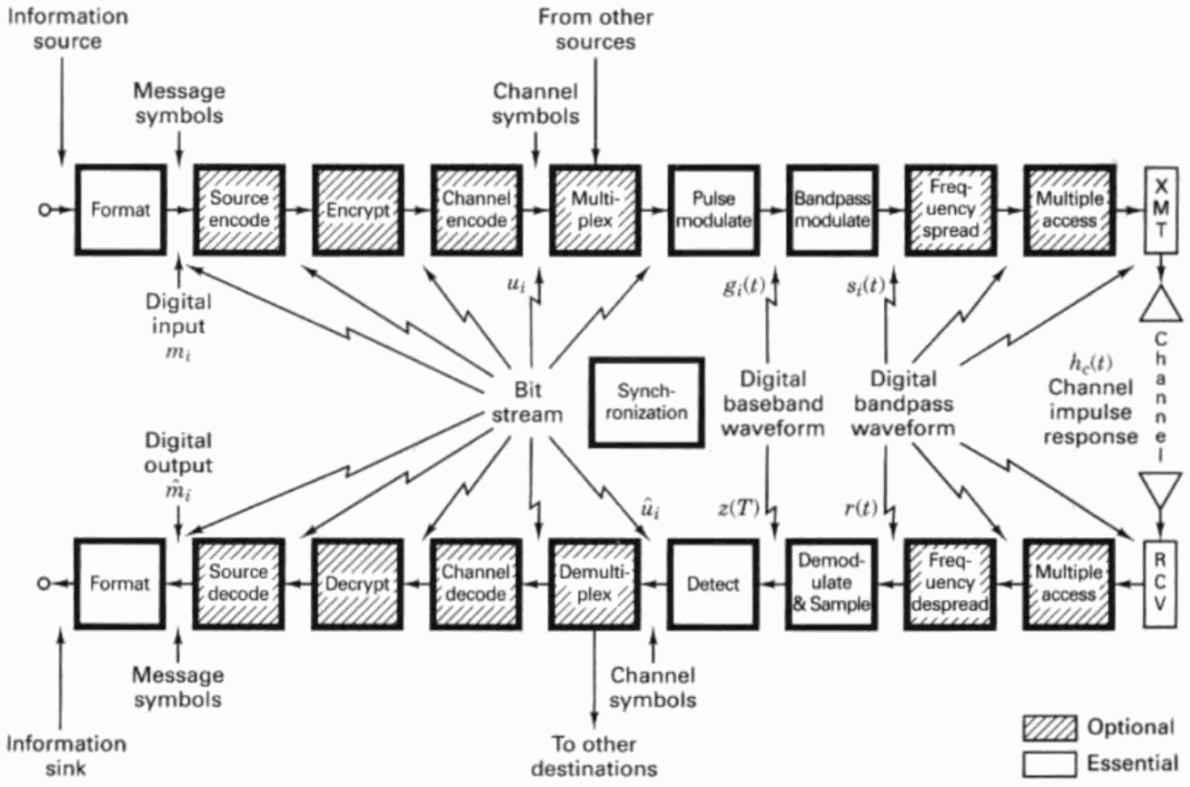
Diyelim ki:

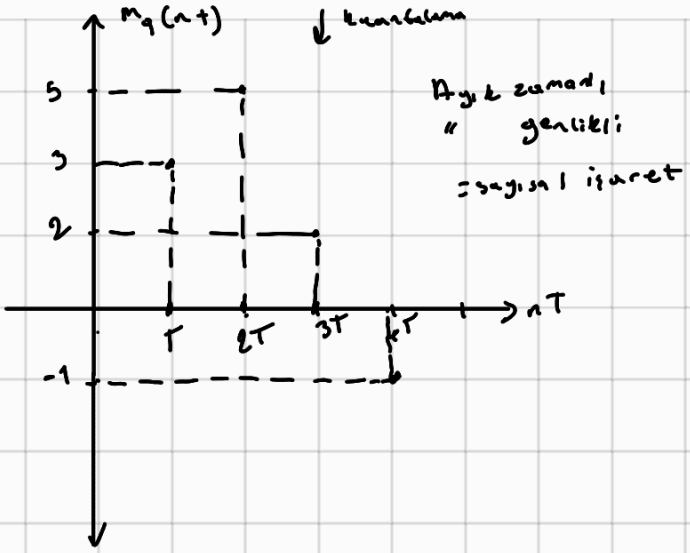



* Quantalamanın tersi yok




Ayrık zamanlı sürekli genlikli


Information source
From other sources
Message symbols
Channel symbols
Format
Source encode
Encrypt
Channel encode
Multi-plex
Pulse modulate
Bandpass modulate
Freq-uency spread
Multiple access
XMT
Digital input $m_i$
$u_i$
$g_i(t)$
$s_i(t)$
Bit stream
Synch-ronization
Digital baseband waveform
Digital bandpass waveform
$h_c(t)$ Channel impulse response
Channel
Digital output $\hat{m}_i$
$\hat{u}_i$
$z(T)$
$r(t)$
Format
Source decode
Decrypt
Channel decode
Demulti-plex
Detect
Demod-ulate & Sample
Freq-uency despread
Multiple access
RCV
Message symbols
Channel symbols
Information sink
To other destinations
Optional
Essential




Aynı zamanlı
" genlikli
: sayısal işaret

genlik seviyelerin aralığı eşittir normalde

Kanal kodlaması
codeword (kod sözcüğü)

| $k=2$ | $n=3$ |
|---|---|
| 00 → | 000 |
| 01 → | 010 |
| 10 → | 101 |
| 11 → | 111 |

→ artık bit eklenir

| $k=2$ | $g_i(t)$ | $M=4$ |
|---|---|---|
| 00 | $g_1(t) = -2A$ | $0 \le t \le T$ |
| 01 | $g_2(t) = -A$ | // |
| 10 | $g_3(t) = A$ | // |
| 11 | $g_4(t) = 2A$ | // |

Band pass mod. M-phase Shift keying (PSK)

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E_s}{T_s}} \cos\left(2\pi f_c t + \frac{2\pi}{M}(i-1)\right), \quad 0 \le t \le T_s \quad i = 1, \dots, M = 2^k$$

$M=4$

$k=2$

| | |
|---|---|
| 00 | $\sqrt{\frac{2E_s}{T_s}} \cos(2\pi f_c t)$ , $0 \le t \le T_s$ |
| 01 | $\sqrt{\frac{2E_s}{T_s}} \cos(2\pi f_c t + \pi/2)$ , |
| 10 | $\sqrt{\frac{2E_s}{T_s}} \cos(2\pi f_c t + \pi)$ , |
| 11 | $\sqrt{\frac{2E_s}{T_s}} \cos(2\pi f_c t + 3\pi/2)$ , |

# Kanallar

## Wireline (kablolu)

- Burulu çift (twisted pair) ~kHz
- Eş eksenli (coaxial) ~MHz
- Fiber cable $10^4$–$10^5$ GHz
- Dalga kılavuzu (Wave guide) 1–100 GHz

## Wireless (Telsiz)

RF, optik, sualtı kanalında akustik dalga

## Bozucu etkiler

- Gürültü (noise)
- Sönümleme (fading) (Çarpımsal gürültü)
- kanal ideal değilse
  - $(h(t)=\delta(t))$
  - Genlik ve faz bozulması (Amplitude and phase distortion)
- Karışım (interference)
- Zayıflama (Attenuation)

Alınan işaret

$r(t) = h(t) \circledast s_i(t) + n(t)$ → Beyaz Gürültüsü (AWGN)

$h(t)=\delta(t) \Rightarrow r(t) = s_i(t)+n(t)$

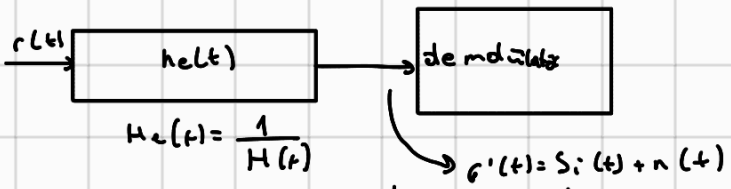
Kanal ideal ise

$\xrightarrow{F} R(f) = H(f)S_i(f) + N(f)$

$r(t) = \alpha(t)\, s_i(t)+n(t)$

↓ Sönümleme

Telsiz haberleşmede buna çözüm öğretmek gerekir




Equalization (kanal denkleştirme)

Kablolu sistemlerde $h(t)$'yi üretebiliriz

* Minenk tası : işaretin Gürültüye Oranı (iGO)

Signal to Noise Ratio (SNR)

$$SNR = \frac{P_m}{P_{\tilde{n}}}$$

* Bithata olasılığı (Probability of biterror) (Biterror rate)

$$\equiv P_b = Prob(m_i \neq \hat{m}_i)$$

$$= f(SNR)$$

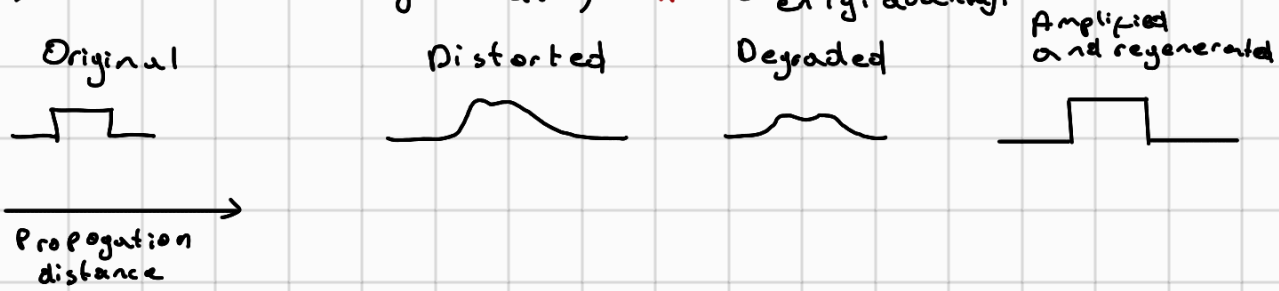
$SNR \uparrow \Rightarrow P_b \downarrow$

(Performans iyileşir)

* Kısıtlı kaynaklar: B ve Güç

## Sayısal haberleşmenin avantajları

1) Yeniden üretme (Regeneration) * sayısal haberleşmenin en iyi avantajı




2) Digital circuits are more reliable, cheaper, more flexibler

3) Better Signal processing (SP) ——→ removing redundency → less BW

## Sayısal haberleşmenin dezavantajları

1) Intensive SP as compared to analog systems.

2) Synchronization is more complicated as compared to analog systems.

3) Non-graceful degration:

When SNR drops below a certain threshold, the quality of service can suddenly change from very good to very poor. In contrast most analog communication systems degrade gracefully.